WebSocket Tabanlı Gerçek Zamanlı IoT Fabrika İzleme Sistemi

[WebSocket Protokolü ve AWS Bulut Servisleri ile Gerçek Zamanlı IoT Veri Akışı, Simülasyonu ve Analizi]

06 NİSAN 2026

BULUT BİLİŞİM VE UYGULAMALARI
23291722 NEHİR KAPLAN

1. PROJE ÖZETİ

Bu proje, endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) ve modern bulut bilişim ekosistemlerinde kritik bir role sahip olan **"Gerçek Zamanlı Veri Akış Yönetimi"** (Real-Time Data Streaming) süreçlerinin uçtan uca modellenmesini hedeflemektedir. Günümüzün akıllı fabrika senaryolarında, binlerce sensörden gelen verilerin milisaniyeler içerisinde işlenmesi ve analiz edilmesi operasyonel verimlilik açısından hayati önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında; fiziksel sensör verilerini taklit eden yüksek hassasiyetli bir **Node.js** simülatörü geliştirilmiş ve bu verilerin düşük gecikmeli (low-latency) **WebSocket** protokolü üzerinden buluta aktarımı kurgulanmıştır.

Sistem mimarisinin merkezinde yer alan **AWS (Amazon Web Services)** platformu; verilerin sunucusuz (serverless) bir yapıda **AWS Lambda** fonksiyonları ile anlık filtrelenmesini, yapılandırılmasını ve yüksek yazma hızına sahip NoSQL tabanlı **DynamoDB** veritabanında tarihsel olarak depolanmasını sağlamaktadır. Proje süreci boyunca uygulanan **GIT** tabanlı sürüm kontrol disiplini sayesinde, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) standartlarına uygun bir dökümantasyon sunulmuştur. Bu çalışma sonunda; ölçeklenebilir, güvenli ve gerçek zamanlı analiz yeteneğine sahip modern bir bulut bilişim çözümü prototipi ortaya konulması hedeflenmektedir.

2. PROJE TANIMI VE KAPSAMI

2.1. Projenin Genel Tanımı ve Vizyonu:

Bu projenin temel odağı, bir akıllı fabrika senaryosunda oluşan büyük verinin (Big Data) bulut ortamında nasıl anlamlı hale getirildiğini deneyimlemektir. Fiziksel donanım kısıtlılıkları nedeniyle, veri üretimi tarafında yazılımsal bir simülatör kullanılacak; ancak bu simülatör gerçek bir sensörün ürettiği karmaşıklıkta ve hızda veri akışı sağlayacaktır. Temel vizyon, verinin kaynaktan çıktığı andan itibaren bulut üzerinde analiz edilip depolanana kadar geçen tüm "veri hattı" (pipeline) süreçlerini başarıyla yönetmektir.

2.2. Teknik Metodoloji ve İletişim Protokolleri:

Proje, verinin taşınmasında modern ağ teknolojilerinin sunduğu en hızlı çözümlerden biri olan **WebSocket** protokolünü merkeze almaktadır. Geleneksel HTTP metodlarının aksine, WebSocket teknolojisi sürekli açık bir bağlantı (full-duplex) sunarak fabrikadaki anlık değişimlerin milisaniyeler içerisinde buluta yansıtılmasını sağlar. Bu sayede "gerçek zamanlı izleme" (real-time monitoring) kriteri tam performansla karşılanacaktır.

2.3. Bulut Altyapısı ve Servis Entegrasyonları (AWS):

Sistem mimarisi tamamen **AWS** ekosistemi üzerinde inşa edilecektir. Bu kapsamda şu servislerin entegrasyonu hedeflenmektedir:

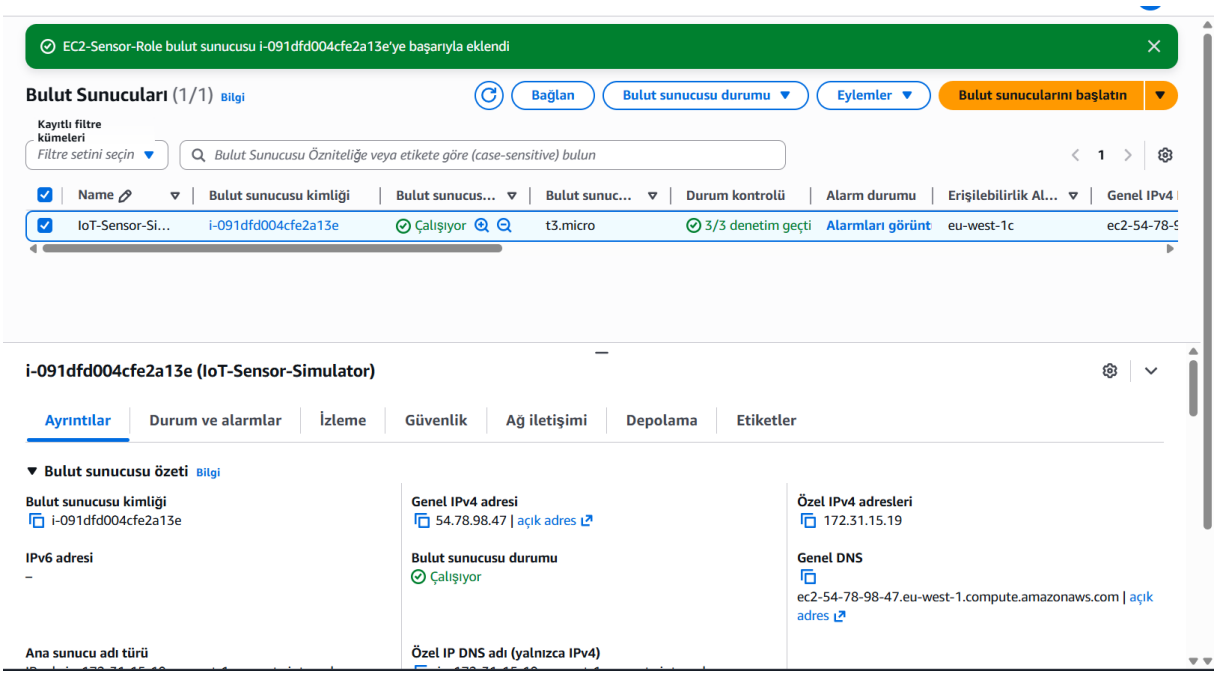
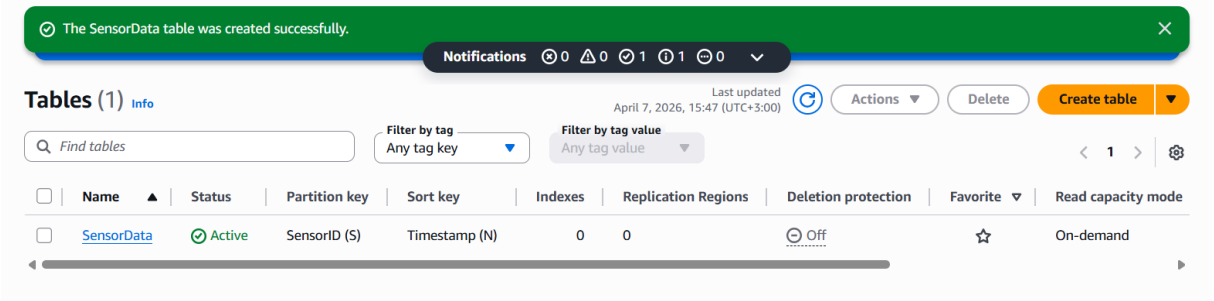
- **İşleme Katmanı:** Gelen ham verilerin anlık filtrelenmesi ve yapılandırılması için sunucusuz (serverless) mimari olan **AWS Lambda** kullanılacaktır.
- **Veri Yönetimi:** Verilerin hızı ve değişken yapısı göz önüne alınarak, düşük gecikmeli okuma/yazma performansı sunan **DynamoDB** üzerinde tarihsel kayıtlar tutulacaktır.
- **Simülasyon:** Veri akışının kontrolü ve yönetimi **Node.js** çalışma ortamında geliştirilen algoritmalar ile sağlanacaktır.

2.4. Akademik Hedefler ve Beklenen Çıktılar :

Projenin sonunda, bir IoT sisteminin bulut üzerinde nasıl ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapıda kurulacağı somut bir rapor ve çalışan bir prototip ile kanıtlanacaktır. Ayrıca tüm bu teknik süreçler, **GIT** üzerinden yapılan düzenli güncellemelerle dökümante edilerek yazılım geliştirme metodolojilerine uygun bir çıktı elde edilecektir.

3. TEKNİK KURULUM VE BULUT YAPILANDIRMASI

3.1. AWS EC2 Sunucu Kurulumu ve Güvenlik Yapılandırması Projenin veri üretim katmanı için AWS üzerinde bir adet EC2 örneği ayağa kaldırılmıştır. Sunucunun veritabanına veri yazabilmesi için gerekli olan AmazonDynamoDBFullAccess yetkisine sahip IAM rolü sunucuya başarıyla tanımlanmıştır.



3.2. DynamoDB Veritabanı Yapılandırması Sistemden gelen IoT verilerinin kalıcı olarak depolanması için SensorData isimli tablo oluşturulmuştur. Veri bütünlüğü ve sorgu hızı için SensorID anahtar (Partition Key) olarak belirlenmiştir.